

---

# 浙江大学

## 本科实验报告

课程名称： 电子工程训练（甲）

姓 名： 李彦萱

学 院： 信息与工程学院

系：

专 业： 电子科学与技术

学 号： 3250100761

指导教师： 施红军 叶险峰 邓靖靖

2026 年 3 月 6 日

专业：电子科学与技术

姓名：李彦萱

学号：3250100761

日期：2026.3.6

地点：浙江大学

# 浙江大学实验报告

课程名称：电子工程训练(甲) 指导老师：施红军 叶险峰 邓靖靖 成绩：\_\_\_\_\_

实验名称：电子元器件识别 实验类型：验证型 同组学生姓名：\_\_\_\_\_

## 一、实验目的

- 1.了解各种电子元器件及其特点，掌握辨别各类电子元器件以及参数读取方法；
- 2.学习掌握万用表的使用方法，在实验中利用万用表测量各元器件参数；

## 二、实验任务与要求

- 1、简要叙述各元器件特点
- 2、阐述电阻色环标注方法及各色环的含义
- 3、阐述电容数字标注方法
- 4、练习读出示例电阻和电容的参数
- 5、完成讲义 P66 “3.使用操作练习：万用表使用”相关任务

三、实验方案设计与实验参数计算（3.1 实验方案总体设计、3.2 各功能电路设计与计算、3.3 完整的实验电路……）

## 四、主要仪器设备

实验主要用到万用表、待测电阻器、电容、三极管、二极管等仪器设备。

## 五、实验步骤、实验调试过程、实验数据记录

5.1 对于实验任务 1-3，我通过阅读讲义、复习课件以及查阅网络资料的方式进一步了解电阻、电容等电路元器件的特点与使用场景，并整理成系统文字。

5.2 对于实验任务 4，我结合课件以及讲义进行练习

5.3 对于实验任务 5，我结合讲义要求先后使用电阻档和电容档进行了电阻、电容的读数与测量，并结合读数选择合适的档位。接下来用二极管档测出二极管正向导通电压，用 hFE 档测三极管电流放大倍数，实验数据记录如下：

### 5.3.1 电阻测量实验数据



实验名称： 电子元器件识别 姓名： 李彦萱 学号： 3250100761

5.3.2 电容测量数据



5.3.3 二极管正向导通电压



5.3.5 三极管电流放大倍数



装订线

实验结果和分析处理

6.1 各元器件特点叙述

6.1.1 电阻器

电阻器是电子电路中应用最广泛的元件之一，核心用途是稳定和调节电路电流、电压，也可作为分流器、分压器和消耗电能的负载。

6.1.1.1 分类方式

按结构形式：普通电阻器、片形电阻器、线绕电阻器、可变电阻器（电位器）

按材料：合金型、薄膜型、合成型

按用途：普通型、精密型、高频型（无感电阻）、高压型、高阻型、敏感型、熔断型（保险丝电阻）

6.1.1.2 主要技术参数

A. 标称阻值

定义：工厂生产时规定的标准阻值，需符合国标 E24/E12/E6 系列。

系列特点：

E24：允许误差  $\pm 5\%$ ，数值最细密

E12：允许误差  $\pm 10\%$

E6：允许误差  $\pm 20\%$

B. 允许误差

定义：实际阻值与标称阻值的允许偏差范围，代表阻值精度。

表 1.1.2 允许误差等级

|         |             |             |             |            |            |            |           |
|---------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 允许误差(%) | $\pm 0.001$ | $\pm 0.002$ | $\pm 0.005$ | $\pm 0.01$ | $\pm 0.02$ | $\pm 0.05$ | $\pm 0.1$ |
| 等级符号    | E           | X           | Y           | H          | U          | W          | B         |
| 允许误差(%) | $\pm 0.25$  | $\pm 0.5$   | $\pm 1$     | $\pm 2$    | $\pm 5$    | $\pm 10$   | $\pm 20$  |
| 等级符号    | C           | D(005)      | F(01)       | G(02)      | J(I)       | K(II)      | M(III)    |

C. 额定功率

定义：电阻器长时间连续工作不损坏、不明显改变性能的最大功率极限。

选用原则：额定功率应为电路实际消耗功率的 1.5~2 倍，保证安全。

D. 最高工作电压

指电阻器能承受的最高电压。若超过此电压，电阻器会产生极间飞弧，或使电阻体内各微粒间产生局部负荷、阻值变低而不能使用。加在电阻器上的电压既不能超过最高工作电压，也不能超过额定电压。

E. 温度系数

电阻值随温度的变化而变化，通常用温度系数来表示。金属膜/合成膜电阻为小正温度系数，碳膜电阻为负温度系数，可通过工艺制得高稳定性电阻。

6.1.1.3 标注内容及方法

A. 文字符号直标

实验名称：电子元件识别 姓名：李彦萱 学号：3250100761

标称阻值：用 $\Omega$ 、 $k\Omega$ 、 $M\Omega$ 等单位，小数用字母替代（如  $0.1\Omega$  标为  $\Omega 1$ ， $3.3k\Omega$  标为  $3k3$ ， $2.7M\Omega$  标为  $2M7$ ）。

精度：普通电阻标 I (J)、II (K)、III (M)

功率：1W 以下通常不标，2W 以上数字标注。

材料：小功率电阻靠外观颜色判断（碳膜涂米黄色，金属膜涂蓝绿色），大功率用符号标注。

B. 色环标注法（详见 6.2）

分类：

四环电阻：2 位有效数字 + 倍率 + 误差

五环电阻：3 位有效数字 + 倍率 + 误差

C. 数码标注法

3 位数码，前 2 位为有效数字，第 3 位为 10 的幂，单位  $\Omega$ ，误差用字母符号表示。

6.1.1.4 合理选用与质量鉴别

A. 选用原则

- a. 根据电子设备技术指标和电路要求，选择合适类型的电阻。
- b. 额定功率需高于实际值 1.5~2 倍。
- c. 考虑温度系数影响，选择正/负温度系数匹配电路。
- d. 精度、非线性、噪声需符合电路设计要求。

B. 质量鉴别方法

- a. 外观检查：看引线有无折断、外壳有无烧焦。
- b. 万用表测量：阻值应稳定在允许误差范围内，超差或不稳定则不合格。
- c. 噪声测量：用电阻噪声测量仪检测，噪声电压越小，电阻质量越好。

6.1.2 电容器

电容器是电子电路中储存电荷的无源储能元件，核心结构为两个金属电极与中间绝缘介质，在电路中表现为隔直流、通交流，广泛用于耦合、滤波、去耦、旁路、能量转换等场景。

6.1.2.1 核心电学特性

A. 储能与基本单位

核心功能：在电极间储存电荷，储存能力用电容量表征，基本单位为法拉（F），常用单位为微法、皮法，换算关系： $1F=106\mu F=1012pF$

电路作用：隔直流、通交流，对高频信号阻抗小，对低频/直流阻抗极大。

B. 主要技术参数

| 参数      | 核心含义                | 关键特性                                                                             |
|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 标称容量及精度 | 标准容量值，遵循与电阻相同的 E 系列 | 小电容常省略单位：1 数值默认 pF，<1 数值默认 $\mu F$ ；精度普遍较低，一般 $\pm 5\%$ 以上，最高可达 $+50\%\sim-20\%$ |
| 额定电压    | 长期稳定工作不被击穿          | 超耐压会击穿、爆裂甚至损坏电路；不同类别电容耐                                                          |

实验名称：电子元件识别 姓名：李彦萱 学号：3250100761

| 参数         | 核心含义                                | 关键特性                             |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| (耐压)       | 的最高电压                               | 压范围不同                            |
| 绝缘电阻 / 漏电流 | 两极间绝缘电阻, 及加电压后产生的电流                 | 绝缘电阻越大、漏电流越小, 介质性能越优             |
| 介质损耗       | 电能转化为热能的损耗, 用损耗角正切 $\tan \delta$ 表征 | $\tan \delta$ 越大, 损耗越大, 不适用于高频场合 |

#### 6.1.2.2 分类

- ①气体介质电容器：主要有空气电容器、真空电容器等。
- ②液体介质电容器：主要有油浸电容器。
- ③无机固体介质电容器：云母电容器、陶瓷电容器、玻璃釉电容器。
- ④有机固体介质电容器：有纸质电容器、涤纶电容器、聚酯电容器等。
- ⑤电解电容器：按电解质的形态，又分为液式和干式两种，按阳极材料可分为铝电解、钽电解、铌电解等。电解电容的电极有+、-之分。

#### 6.1.2.3 标注方法

A. 直接标注法：电解电容等直接标注容量 + 耐压 + 单位。

B. 传统标注法：

<10000pF：省略 pF（如 4700pF 标为 4700，39pF 标为 39）

10000pF~1μF：省略 μF（如 0.51μF 标为 0.51）

1μF：标注单位（如 10μF）

C. 数码标注法：3 位数字，单位 pF，前两位为有效数字，第三位为倍率，第三位为 9 时乘  $10^{-1}$ 。

#### 6.1.2.4 质量判别与选用要点

A. 质量简易判别（万用表欧姆档）

- 表针摆动大且缓慢回至  $\infty$ ：正常，容量大
- 摆动大但停在某值：漏电流大
- 摆动至 0 不返回：已击穿
- 表针不摆动：失效/开路

注意：电解电容需用红笔接负极、黑笔接正极。

B. 选用原则

- 高频/高稳定场景：优先选择云母、玻璃釉或瓷片电容
- 大容量滤波场景：优先选铝电解电容，高精度场景选钽电解电容
- 耐压需高于电路实际工作电压，避免击穿
- 高频场景避免选用介质损耗大的电容（如电解、纸介电容）

### 6.1.3 晶体二极管

晶体二极管是由 PN 结加上电极、引线 and 外壳构成的半导体器件，最主要特性是单向导电性。

#### 6.1.3.1 单向导电性

实验名称：电子元件识别 姓名：李彦萱 学号：3250100761

正向偏置时导通，正向电阻小，正向电流大；反向偏置时截止，反向电阻很大，反向电流很小。

#### 6.1.3.2 具有极性

- 有正极（阳极）和负极（阴极）之分，接入电路时不能接反，否则不能正常工作，甚至损坏。
- 伏安特性是非线性的，电压与电流不成正比，不遵循欧姆定律，属于非线性器件。

#### 6.1.3.3 主要参数特点

- 最大整流电流，超过会过热烧毁；
- 有最高反向工作电压，超过会被击穿；
- 反向电流越小，单向导电性越好。

#### 6.1.3.4 主要用途

可用于整流、检波、稳压、开关、限幅、显示等。

### 6.1.4 晶体三极管

晶体三极管由两个 PN 结构成，具有发射极、基极、集电极三个电极，核心分为 NPN 和 PNP 两种极性类型，是模拟电路的核心放大元件与数字电路的关键开关元件。

#### 6.1.4.1 核心控制特性

利用微小的基极电流（ $I_B$ ）能控制远大于它的集电极电流（ $I_C$ ），通过电流放大系数实现电流放大，是其最本质的特性。

#### 6.1.4.2 双工作模式与三工作区域

- 工作模式：在模拟电路中作放大元件，在数字电路中作开关元件。
- 工作区域：包含放大区、截止区和饱和区，分别对应放大、关断和导通状态。

#### 6.1.4.3 关键参数约束特性

存在明确的极限参数限制，包括最大集电极电流（ $I_{CM}$ ）、最大集电极耗散功率（ $P_{CM}$ ）和极间反向击穿电压，超过极限值会导致器件性能下降甚至烧毁；同时受特征频率（ $f_T$ ）限制，高频工作时放大能力会衰减。

#### 6.1.4.4 性能稳定性特点

极间反向电流（ $I_{CBO}$ 、 $I_{CEO}$ ）是衡量性能的重要指标，数值越小，管子的稳定性越好；且  $I_{CEO}$  受温度影响显著，温度稳定性是其重要考量因素。

#### 6.1.4.5 极性与封装特性

具有严格的极性区分（NPN/PNP）和引脚定义，不同封装（金属、塑料、大功率 F/G 型）的引脚排列不同，接入电路时需正确区分，否则无法正常工作。

### 6.2 电阻色环标注方法及各色环的含义

用不同颜色的环来标示电阻的标称阻值和误差大小。色环标注法通常分为 2 位有效数字色标法和 3 位有效数字色标法。对应的色环电阻有四色环和五色环，就是用 4 条或 5 条有颜

实验名称： 电子元器件识别 姓名： 李彦萱 学号： 3250100761

色的环表示阻值和误差的大小。2 位有效数字色标法多应用于普通电阻，电阻上共有 4 条色环，前 2 条表示阻值的有效数字，第 3 条表示倍率，最后 1 条表示误差大小。3 位有效数字色标法的电阻上共有 5 条色环，前 3 条表示阻值的有效数字，第 4 条表示倍率，最后 1 条表示误差大小。单位默认为欧姆。

各个色环含义如下：

表 1.1.4 色环颜色的意义

| 颜色      | 黑      | 棕      | 红      | 橙      | 黄      | 绿      | 蓝      | 紫      | 灰      | 白      | 金         | 银         | 本色  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----|
| 对应数字    | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      |           |           |     |
| 倍率      | $10^0$ | $10^1$ | $10^2$ | $10^3$ | $10^4$ | $10^5$ | $10^6$ | $10^7$ | $10^8$ | $10^9$ | $10^{-1}$ | $10^{-2}$ |     |
| 允许误差(%) |        | ±1     | ±2     |        |        | ±0.5   | ±0.25  | ±0.1   |        |        | ±5        | ±10       | ±20 |

6.3 电容数字标注方法

一般标注为三位数字，前两位为有效数字，第三位为倍率，代表 10 次方，默认单位为 pF。在电容为小数量时，如标注为 .xx、0.xx 等形式，直接表示 0.xx μF，单位通常为 μF。

在数字后常加字母表示误差，其中 J：±5%、K：±10%、M：±20%

同时，部分电容会在数字后标注耐压

6.4 示例电阻和电容的参数

6.4.1 电阻

| 编号 | 电阻色环  | 读数与误差（欧姆） | 编号 | 电阻色环  | 读数与误差（欧姆）  |
|----|-------|-----------|----|-------|------------|
| 1  | 橙橙黑黑棕 | 330 ±1%   | 2  | 棕黑黑蓝绿 | 100M ±0.5% |
| 3  | 棕银黑黑橙 | 3 ±1%     | 4  | 黄橙黑橙棕 | 430k ±1%   |
| 5  | 棕金黑红蓝 | 62 ±1%    | 6  | 绿棕黑红棕 | 51k ±1%    |
| 7  | 白棕黑黑棕 | 910 ±1%   | 8  | 棕棕黑红红 | 11K ±2%    |
| 9  | 蓝灰黑红棕 | 68k ±1%   | 10 | 红黄黑橙棕 | 240k ±1%   |
| 11 | 灰红黑橙棕 | 820k ±1%  | 12 | 红紫黑黑棕 | 270 ±1%    |

6.4.2 电容

| 编号 | 电容种类 | 参数              | 编号 | 电容种类 | 参数        |
|----|------|-----------------|----|------|-----------|
| 1  | 瓷片电容 | 300 pF          | 2  | 瓷片电容 | 220 pF    |
| 3  | 瓷片电容 | 68 nF           | 4  | 瓷片电容 | 2.2 nF    |
| 5  | 瓷片电容 | 1.5 nF          | 6  | 瓷片电容 | 0.1 μF    |
| 7  | 瓷片电容 | 5.6 nF          | 8  | 瓷片电容 | 10 nF     |
| 9  | 涤纶电容 | 4.7 μF 63V ±10% | 10 | 电解电容 | 22 μF 16V |
| 11 | 电解电容 | 2.2 μF 50V      | 12 | 电解电容 | 33 μF 25V |

6.5 万用表使用实验

6.5.1 测量电阻电容参数

| 电阻色环  | 电阻标称值（欧）  | 电阻测量值（欧） | 电容标称值   | 电容测量值    |
|-------|-----------|----------|---------|----------|
| 蓝红黑黑棕 | 620 ±1%   | 635      | 1000 μF | 1066 μF  |
| 棕灰蓝棕棕 | 1.86K ±1% | 1.79K    | 3.3 μF  | 3.487 μF |
| 红红黑黑棕 | 220 ±1%   | 217      | 22 μF   | 20.89 μF |



实 验 名 称： 电子元件识别 姓 名： 李彦萱 学 号： 3250100761

|       |                 |       |       |         |
|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| 绿棕蓝棕棕 | 5.16K $\pm 1\%$ | 5.08K | 5.6nF | 5.204nF |
|-------|-----------------|-------|-------|---------|

#### 6.5.2 二极管及三极管

二极管正向导通电压为 0.614V

三极管电流放大系数为 197

#### 六、讨论、心得

经过万用表实验操作我初步掌握了电阻以及电容的读数方法，懂得在测量时先估算选择万用表的合适档位以此简化实验过程，提高准确率。

#### 八、思考题

装  
订  
线